BÁO CÁO KIỂM THỬ POSTMAN
BỘ SƯU TẬP KIỂM THỬ: PKS_course.postman_collection.json

1. TỔNG QUAN KIỂM THỬ & MA TRẬN TEST CASES

Tài liệu này ghi nhận kết quả kiểm thử thực nghiệm trên bộ RESTful API của hệ thống PKS Course & Enrollment Portal. Toàn bộ các luồng kiểm thử đều bao gồm cả kịch bản thành công (Positive Cases) và các kịch bản ngoại lệ / kiểm tra lỗi (Negative Cases & Business Constraints).

STT	Method	Endpoint	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Status Code	Kết quả
1	**GET**	/api/health	Kiểm tra kết nối Server & CSDL	**200 OK**	**Đạt**
2	**POST**	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản thành công	**201 Created**	**Đạt**
3	**POST**	/api/auth/register	Bắt lỗi trùng email (Duplicate Email)	**409 Conflict**	**Đạt**
4	**POST**	/api/auth/register	Bắt lỗi dữ liệu rỗng (Input Validation)	**422 Unprocessable**	**Đạt**
5	**POST**	/api/auth/login	Đăng nhập hợp lệ, cấp JWT Cookie/Token	**200 OK**	**Đạt**
6	**POST**	/api/auth/login	Đăng nhập sai mật khẩu (Wrong Password)	**401 Unauthorized**	**Đạt**
7	**GET**	/api/auth/me	Lấy profile tài khoản qua Token	**200 OK**	**Đạt**
8	**GET**	/api/courses	Lấy danh sách tất cả khóa học mở	**200 OK**	**Đạt**
9	**GET**	/api/courses?search={kw}	Tìm kiếm & lọc khóa học theo tên	**200 OK**	**Đạt**
10	**GET**	/api/courses/:id	Xem thông tin chi tiết một khóa học	**200 OK**	**Đạt**
11	**POST**	/api/courses/:id/enroll	Ghi danh khóa học thành công	**201 Created**	**Đạt**
12	**POST**	/api/courses/:id/enroll	Chặn ghi danh trùng lặp	**409 Conflict**	**Đạt**

			(Already Enrolled)		
13	**POST**	/api/courses/:id/enroll	Chặn ghi danh khi hết chỗ (Capacity Full)	**409 Conflict**	**Đạt**
14	**GET**	/api/me/enrollments	Xem danh sách khóa học của tôi	**200 OK**	**Đạt**
15	**POST**	/api/admin/courses	Chặn role Student truy cập route Admin	**403 Forbidden**	**Đạt**
16	**POST**	/api/admin/courses	Admin tạo khóa học mới thành công	**201 Created**	**Đạt**
17	**PUT**	/api/admin/courses/:id	Admin cập nhật thông tin khóa học	**200 OK**	**Đạt**
18	**PUT**	/api/admin/courses/:id	Chặn hạ capacity nhỏ hơn số đã ghi danh	**409 Conflict**	**Đạt**
19	**GET**	/api/admin/courses/:id/students	Lấy danh sách học viên trong khóa	**200 OK**	**Đạt**
20	**DELETE**	/api/admin/courses/:id	Xóa khóa học chưa có người ghi danh	**200 OK**	**Đạt**
21	**DELETE**	/api/admin/courses/:id	Chặn xóa khóa học đã có học viên	**409 Conflict**	**Đạt**
22	**PATCH**	/api/admin/courses/:id/visibility	Thay đổi trạng thái Ẩn / Hiện khóa học	**200 OK**	**Đạt**
23	**ANY**	Middleware Auth	Xử lý Token hết hạn hoặc không hợp lệ	**401 Unauthorized**	**Đạt**

2. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT THEO TỪNG ENDPOINT

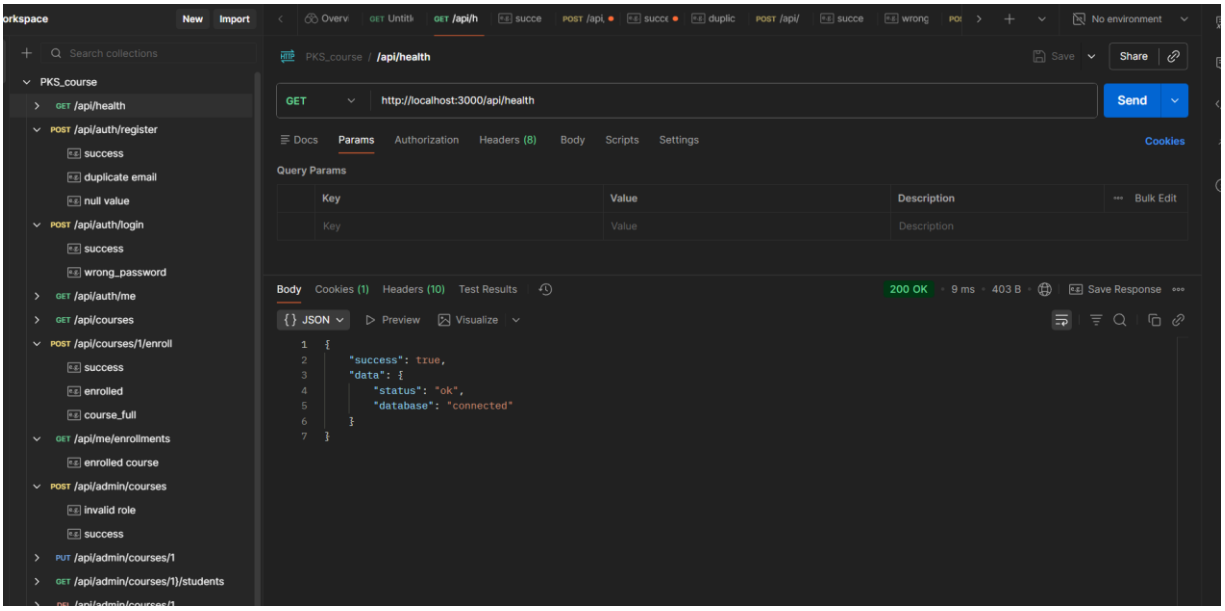
2.1. API Kiểm tra hệ thống (Health Check)

Endpoint: GET /api/health

Dùng để kiểm tra khả năng hoạt động của dịch vụ Backend và trạng thái kết nối tới Cơ sở dữ liệu MySQL.

• Kịch bản: Server & DB Active

HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Kết nối CSDL ổn định, dịch vụ hoạt động bình thường.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Server & DB Active]

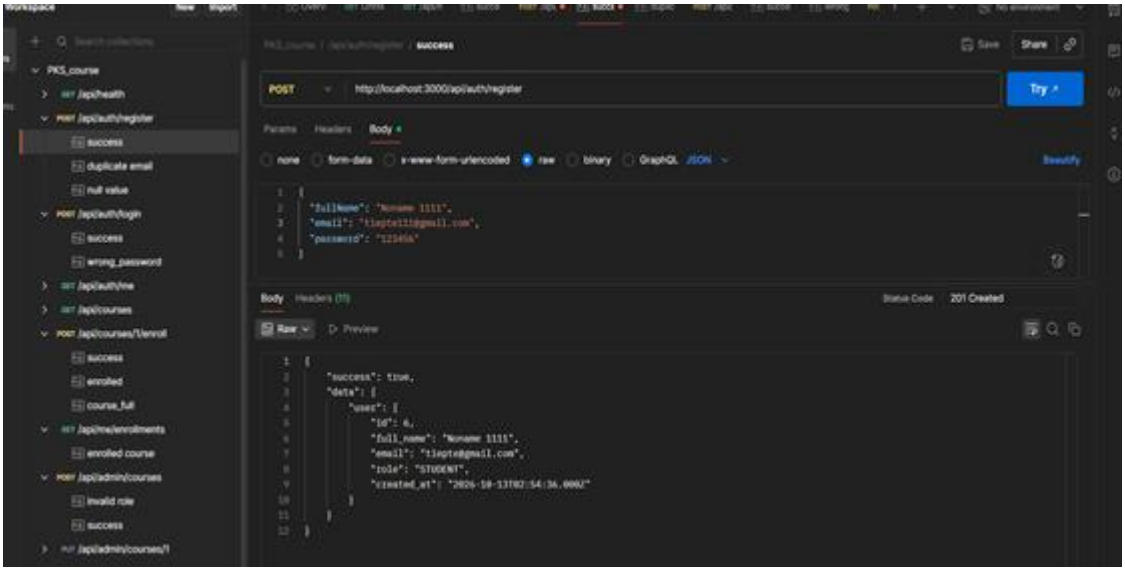
2.2. API Đăng ký tài khoản (Register)

Endpoint: POST /api/auth/register

Đăng ký tài khoản học viên mới. Kiểm tra trùng lặp email và validate dữ liệu đầu vào trước khi lưu trữ vào Database.

• Kịch bản: Đăng ký tài khoản mới thành công (Success)

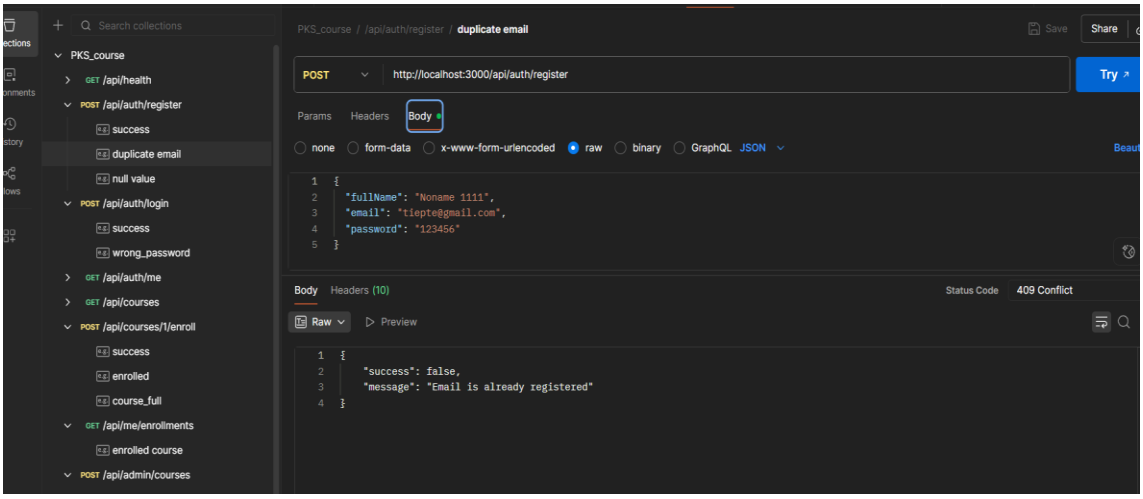
HTTP Status: 201 Created | Ghi chú: Mật khẩu đã được hash, role mặc định là STUDENT.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Đăng ký tài khoản mới thành công (Success)]

• Kịch bản: Trùng lặp email (Duplicate Email)

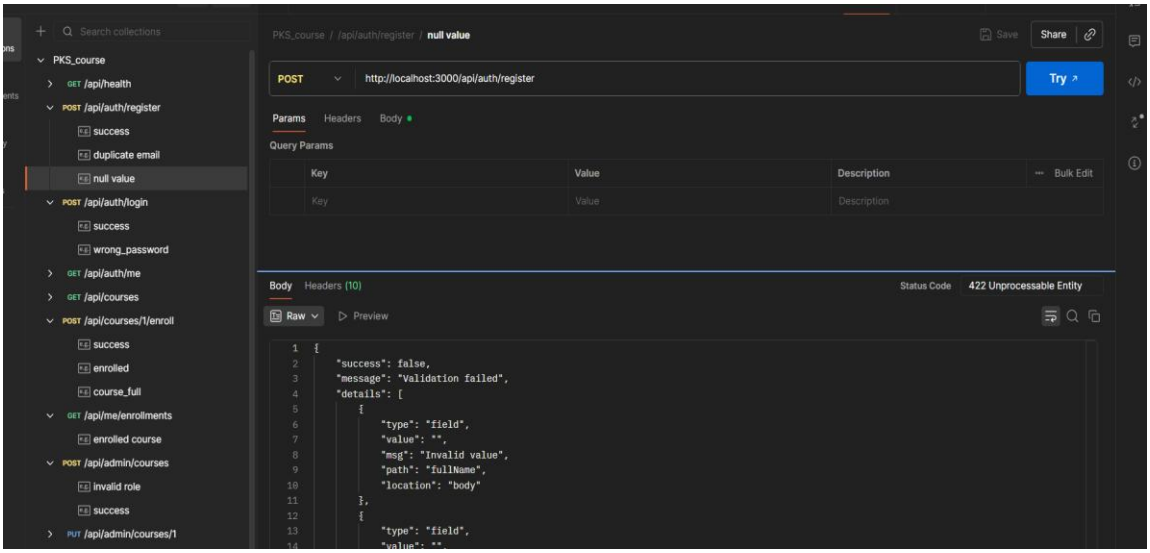
HTTP Status: 409 Conflict | Ghi chú: Hệ thống kiểm tra unique email và từ chối yêu cầu, tránh ghi đè tài khoản.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Trùng lặp email (Duplicate Email)]

• Kịch bản: Dữ liệu rỗng / không hợp lệ (Null Value Validation)

HTTP Status: 422 Unprocessable Entity | Ghi chú: Middleware Validation bắt lỗi ngay tại tầng request trước khi chạm tới Controller.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Dữ liệu rỗng / không hợp lệ (Null Value Validation)]

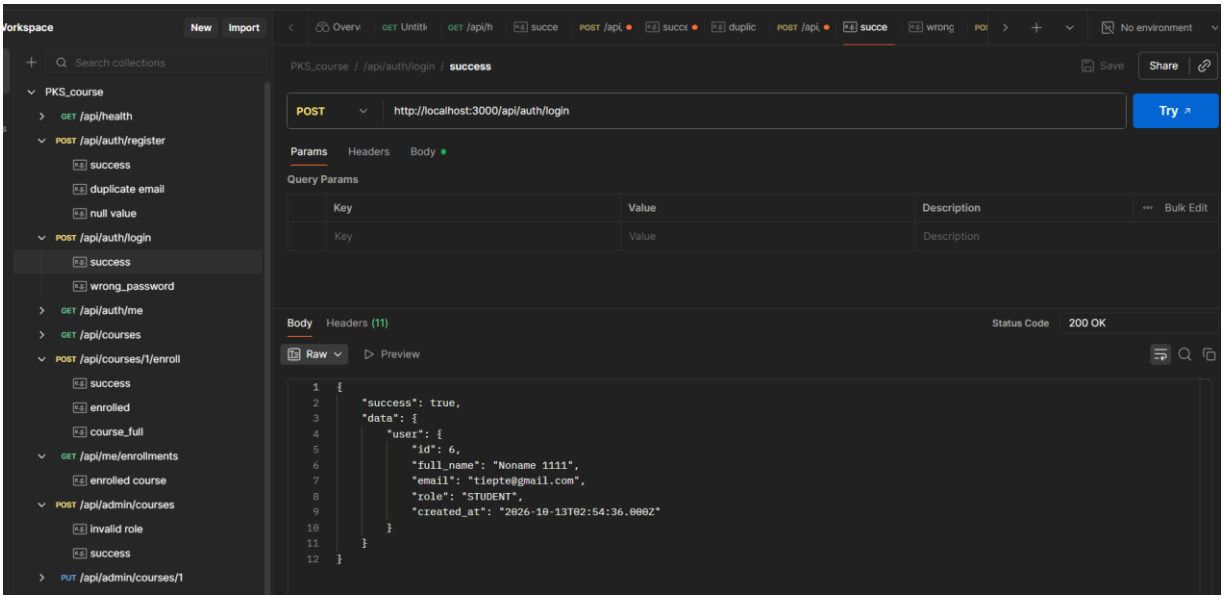
2.3. API Đăng nhập tài khoản (Login)

Endpoint: POST /api/auth/login

Xác thực người dùng bằng email và mật khẩu, cấp phát JSON Web Token (JWT) có thời hạn.

• Kịch bản: Đăng nhập thành công (Success)

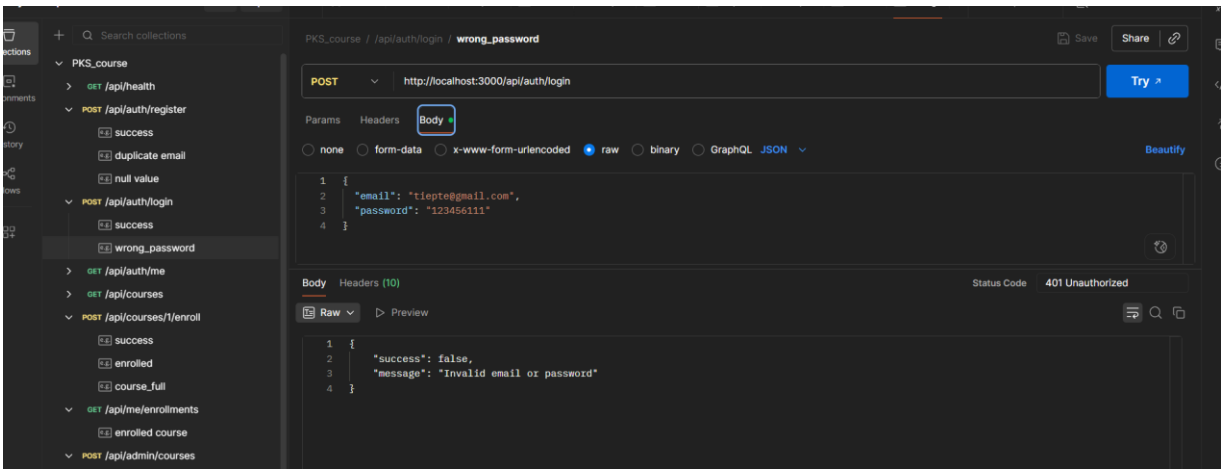
HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Cấp phát cookie/token lưu trữ phiên làm việc, duy trì trạng thái đăng nhập.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Đăng nhập thành công (Success)]

• Kịch bản: Sai thông tin đăng nhập (Wrong Password)

HTTP Status: 401 Unauthorized | Ghi chú: Thông báo lỗi bảo mật chung, không tiết lộ email tồn tại hay không.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Sai thông tin đăng nhập (Wrong Password)]

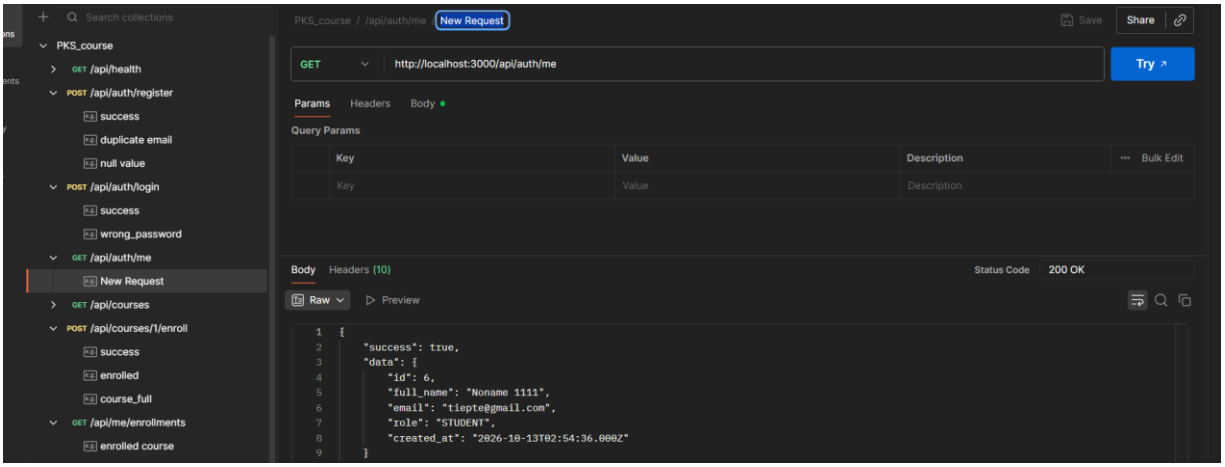
2.4. API Lấy thông tin tài khoản hiện tại (Auth Me)

Endpoint: GET /api/auth/me

Route được bảo vệ bởi JWT Middleware..

• Kịch bản: Lấy Profile thành công (Token hợp lệ)

HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Dùng cho Client tải lại trang để phục hồi trạng thái xác thực.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Lấy Profile thành công (Token hợp lệ)]

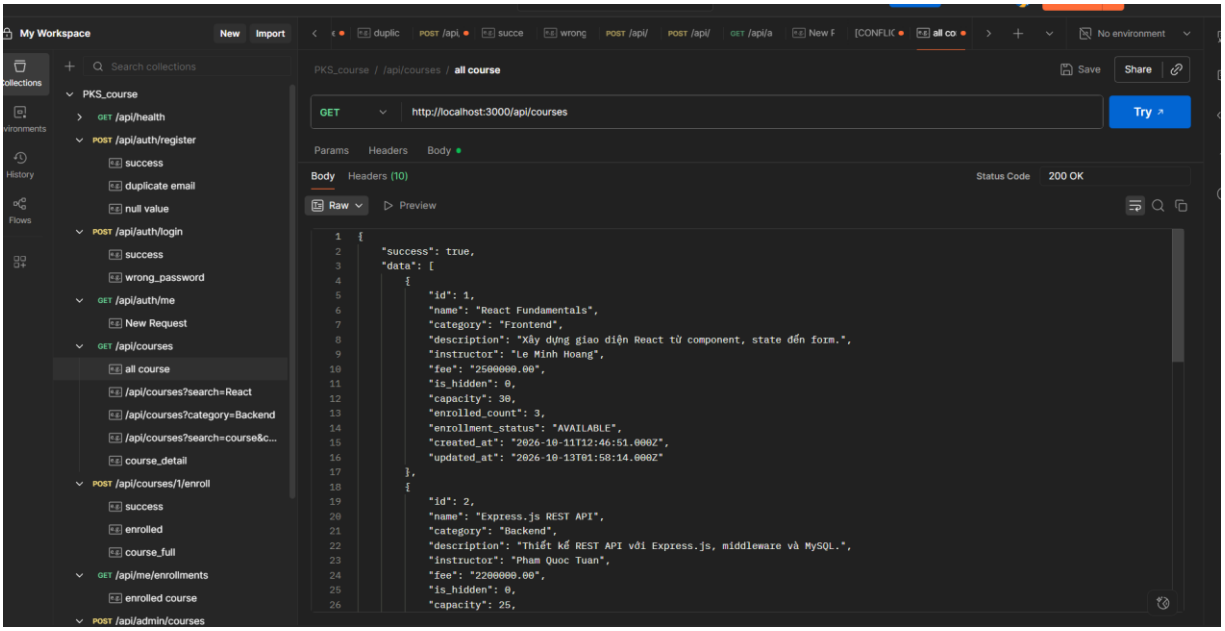
2.5. API Tra cứu danh sách & Chi tiết Khóa học

Endpoint: GET /api/courses

Cung cấp danh sách khóa học đang mở cho học viên, hỗ trợ tìm kiếm theo tên và lọc theo danh mục.

• Kịch bản: Lấy tất cả khóa học mở (All Courses)

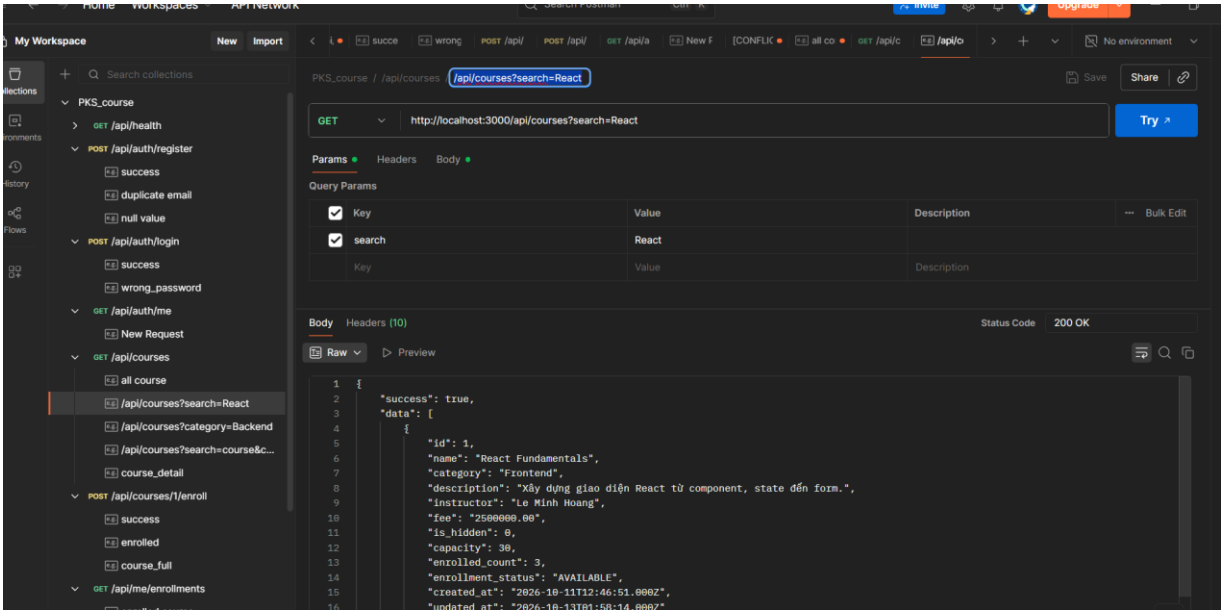
HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Có đầy đủ trường enrolled_count và trạng thái enrollment_status (AVAILABLE / FULL).



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Lấy tất cả khóa học mở (All Courses)]

• Kịch bản: Tìm kiếm khóa học theo tên (Search Query: search=React)

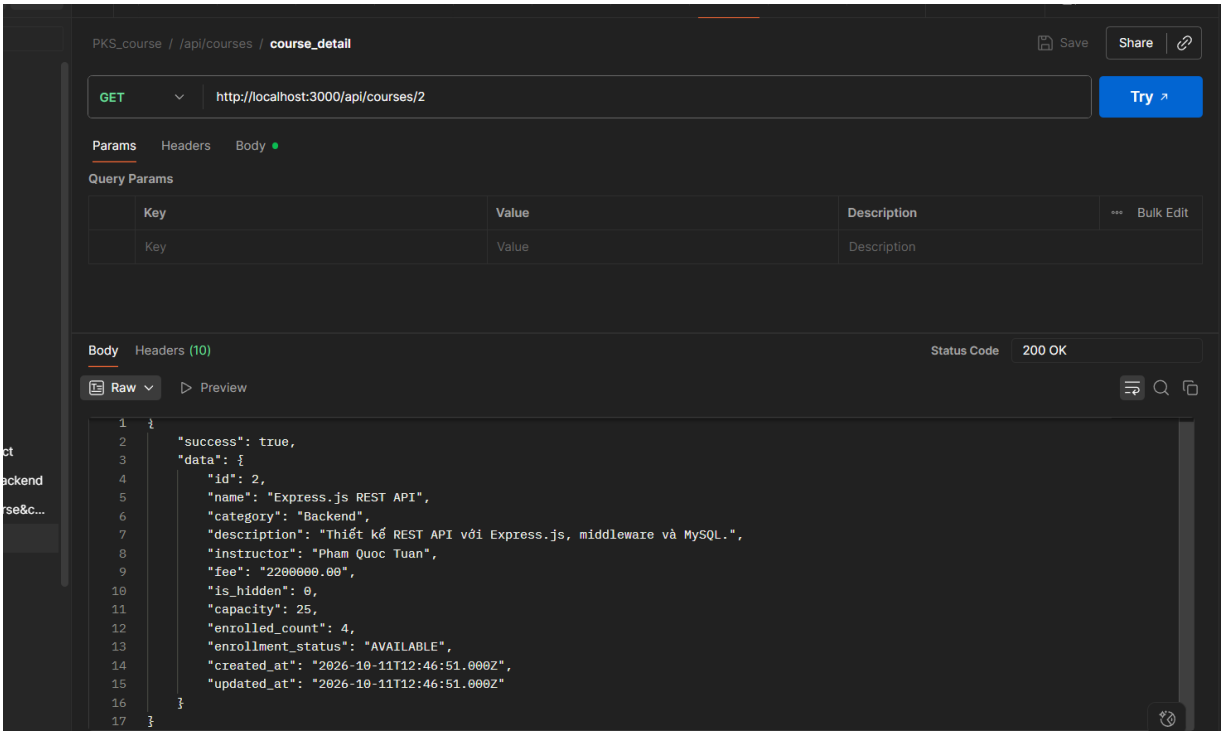
HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Tương tự với tìm theo category hoặc filter giữa name + category



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Tìm kiếm khóa học theo tên (Search Query: search=React)]

• Kịch bản: Xem chi tiết khóa học (Course Detail: GET /api/courses/2)

HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Cung cấp thông tin đầy đủ để hiển thị trang chi tiết khóa học.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Xem chi tiết khóa học (Course Detail: GET /api/courses/2)]

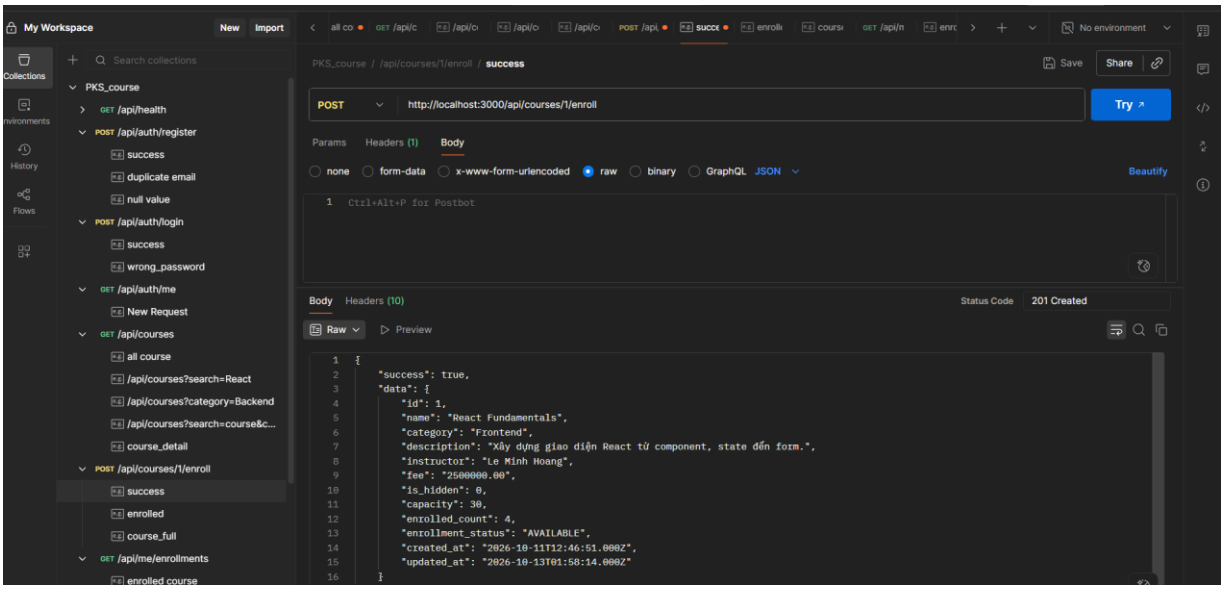
2.6. API Nghiệp vụ Ghi danh Khóa học (Enrollment Core)

Endpoint: POST /api/courses/:id/enroll

Nghiệp vụ cốt lõi: chặn trùng lặp và chặn vượt sức chứa (Capacity).

• Kịch bản: Ghi danh thành công (Enrollment Success)

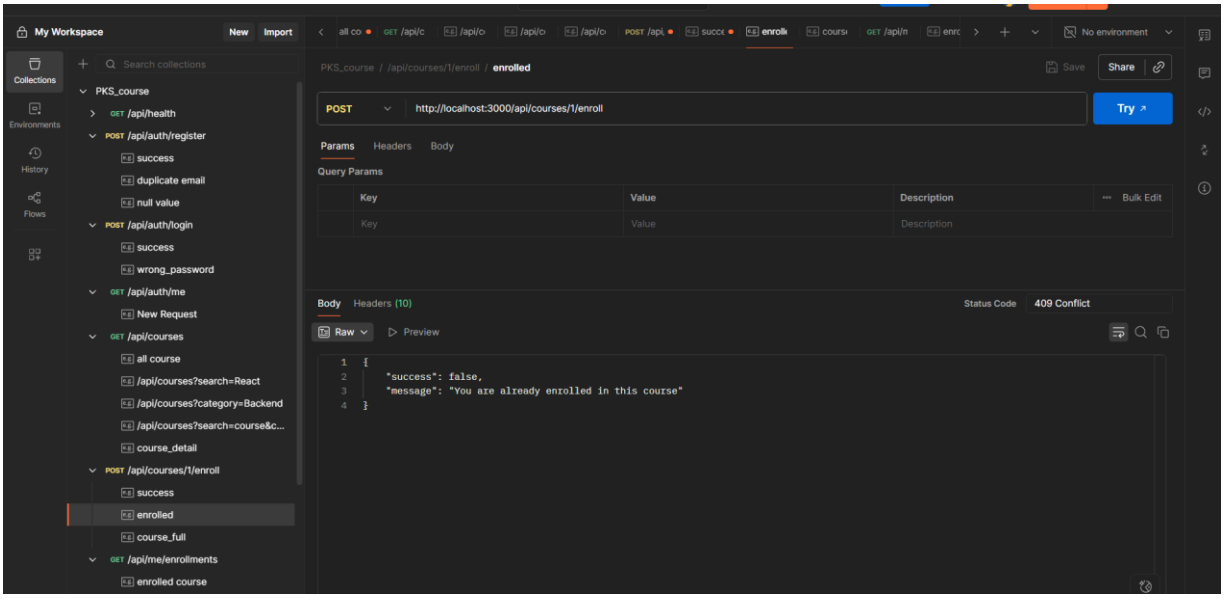
HTTP Status: 201 Created | Ghi chú: Bản ghi ghi danh được tạo, enrolled_count tự động tăng thêm 1.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Ghi danh thành công (Enrollment Success)]

• Kịch bản: Chặn ghi danh trùng lặp (Already Enrolled)

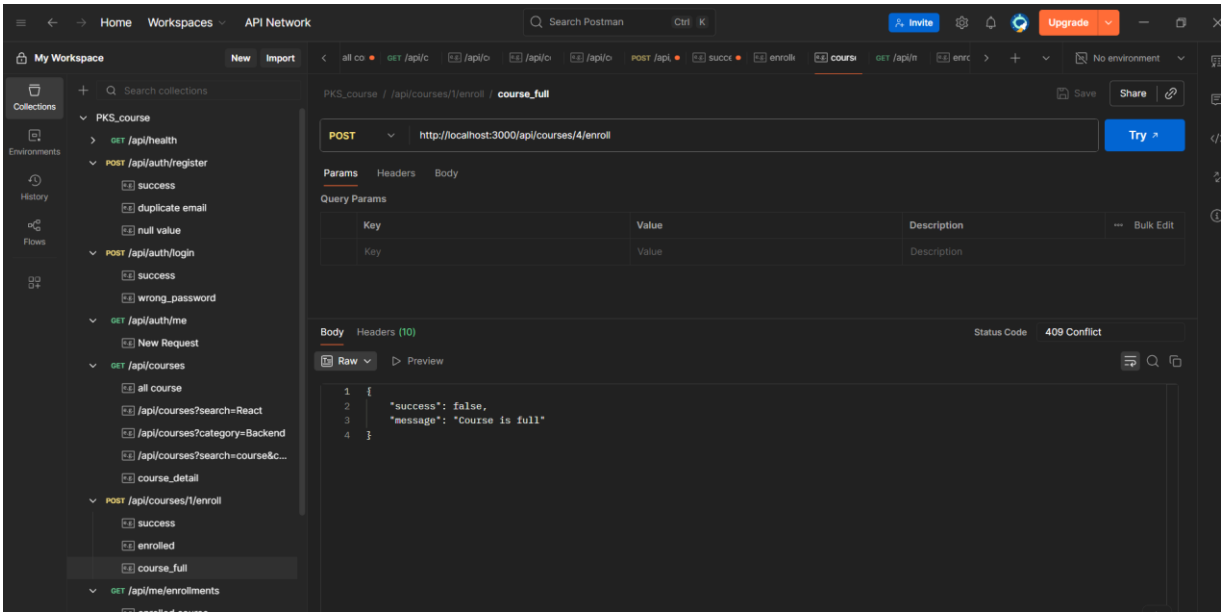
HTTP Status: 409 Conflict | Ghi chú: Ràng buộc Unique Composite (user_id, course_id) chặn đăng ký lặp.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Chặn ghi danh trùng lặp (Already Enrolled)]

• Kịch bản: Chặn ghi danh khi hết chỗ (Course Full)

HTTP Status: 409 Conflict | Ghi chú: Kiểm tra điều kiện enrolled_count >= capacity, đảm bảo không vượt quá sức chứa lớp học.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Chặn ghi danh khi hết chỗ (Course Full)]

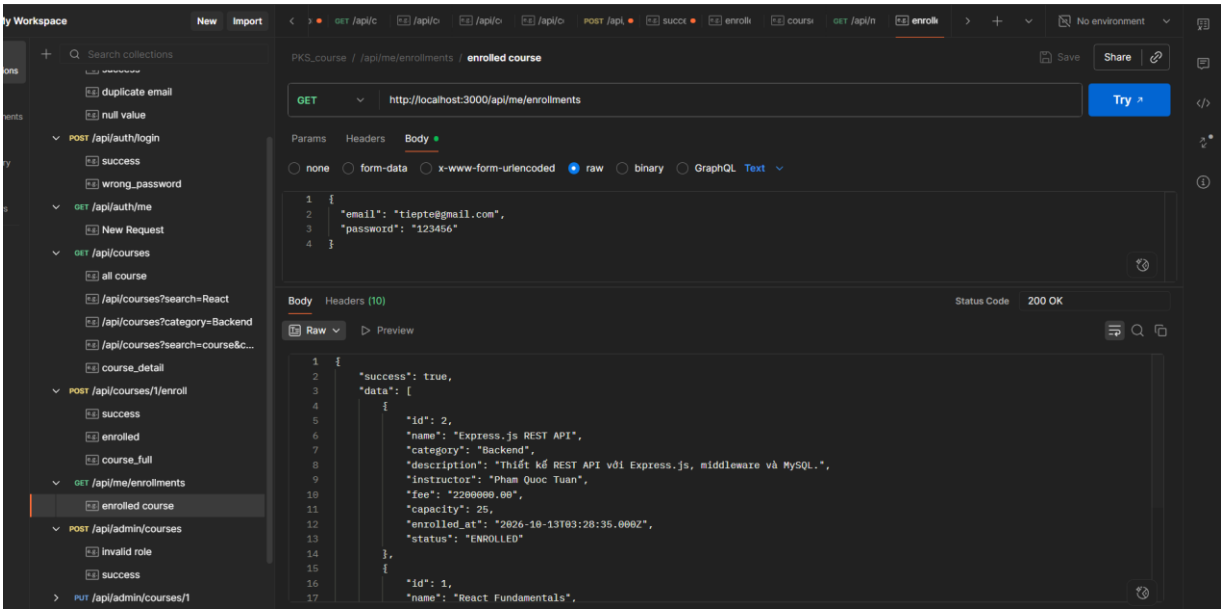
2.7. API Khóa học của tôi (My Enrollments)

Endpoint: GET /api/me/enrollments

Cho phép học viên đang đăng nhập xem danh sách các khóa học đã ghi danh thành công.

• Kịch bản: Xem danh sách ghi danh cá nhân (Enrolled Courses)

HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Chỉ lọc các bản ghi thuộc tài khoản cá nhân, bảo mật dữ liệu giữa các học viên.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Xem danh sách ghi danh cá nhân (Enrolled Courses)]

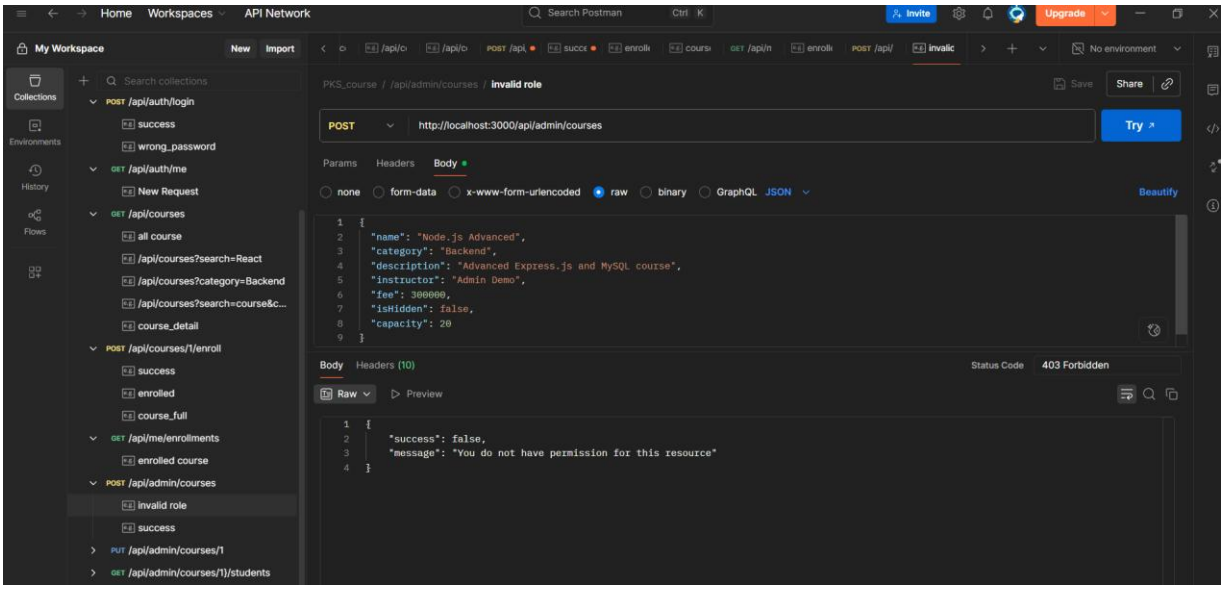
2.8. API Quản lý Khóa học của Admin (Admin Portal)

Endpoint: POST /api/admin/courses

Phân hệ dành riêng cho Admin/Staff. Bắt buộc kiểm tra JWT và xác thực Role.

• Kịch bản: Kiểm tra phân quyền RBAC (Role Student truy cập route Admin)

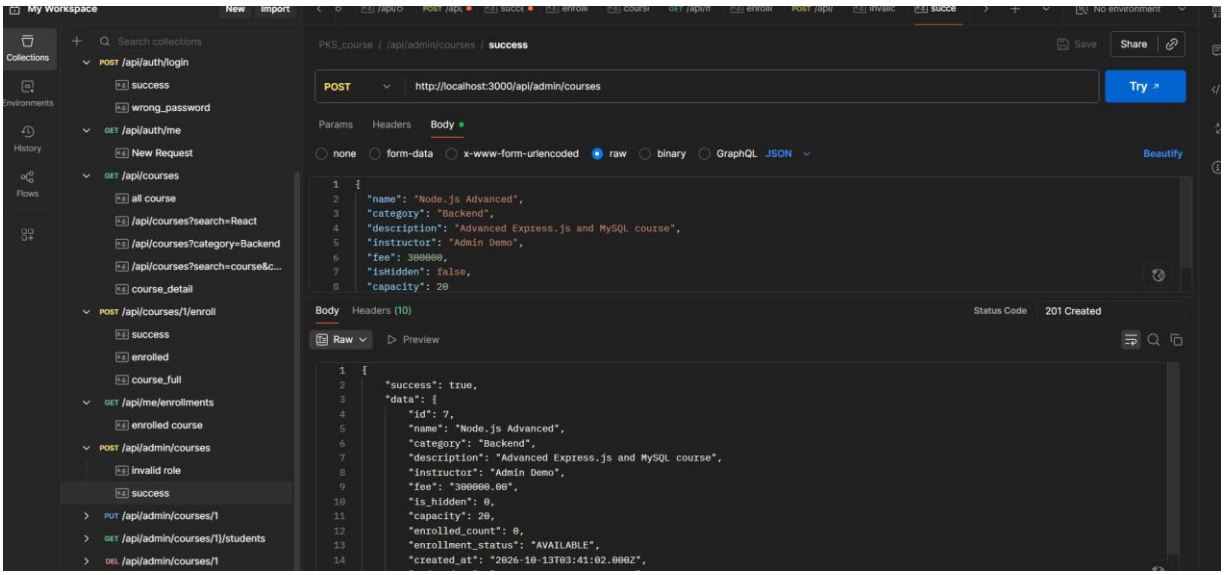
HTTP Status: 403 Forbidden | Ghi chú: Middleware RBAC chặn người dùng không đủ quyền hạn.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Kiểm tra phân quyền RBAC (Role Student truy cập route Admin)]

• Kịch bản: Admin tạo mới khóa học thành công (Success)

HTTP Status: 201 Created | Ghi chú: Khóa học được lưu vào DB với đầy đủ thuộc tính ban đầu.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Admin tạo mới khóa học thành công (Success)]

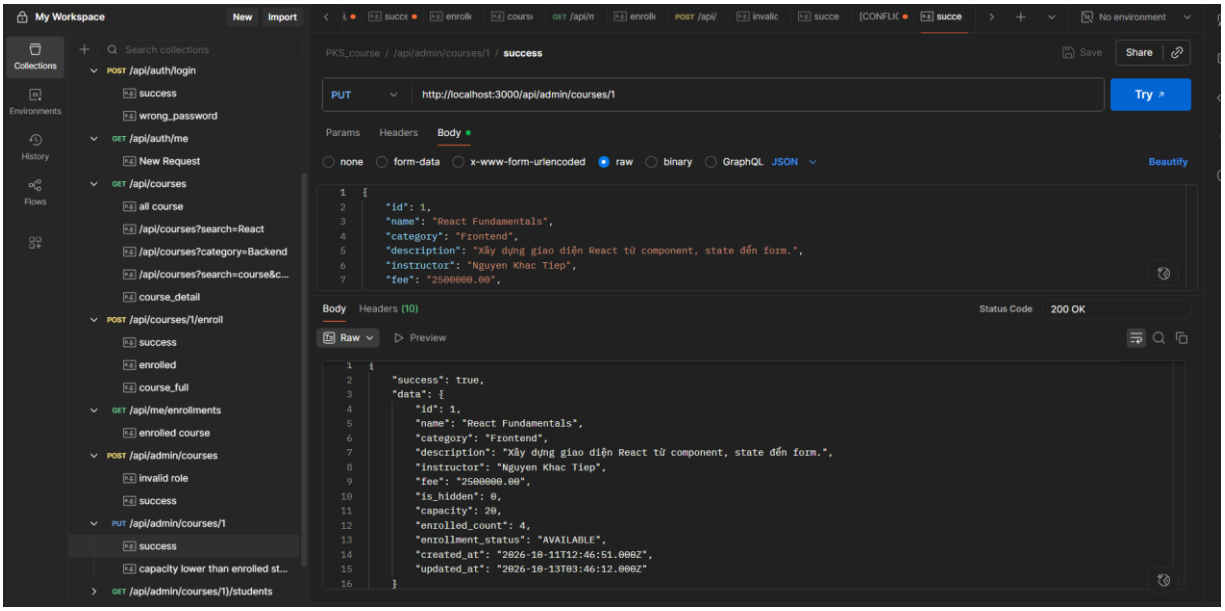
2.9. API Cập nhật Khóa học & Ràng buộc Sức chứa

Endpoint: PUT /api/admin/courses/:id

Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin khóa học và điều chỉnh sĩ số tối đa (Capacity Guard).

• Kịch bản: Admin cập nhật thành công (Update Success)

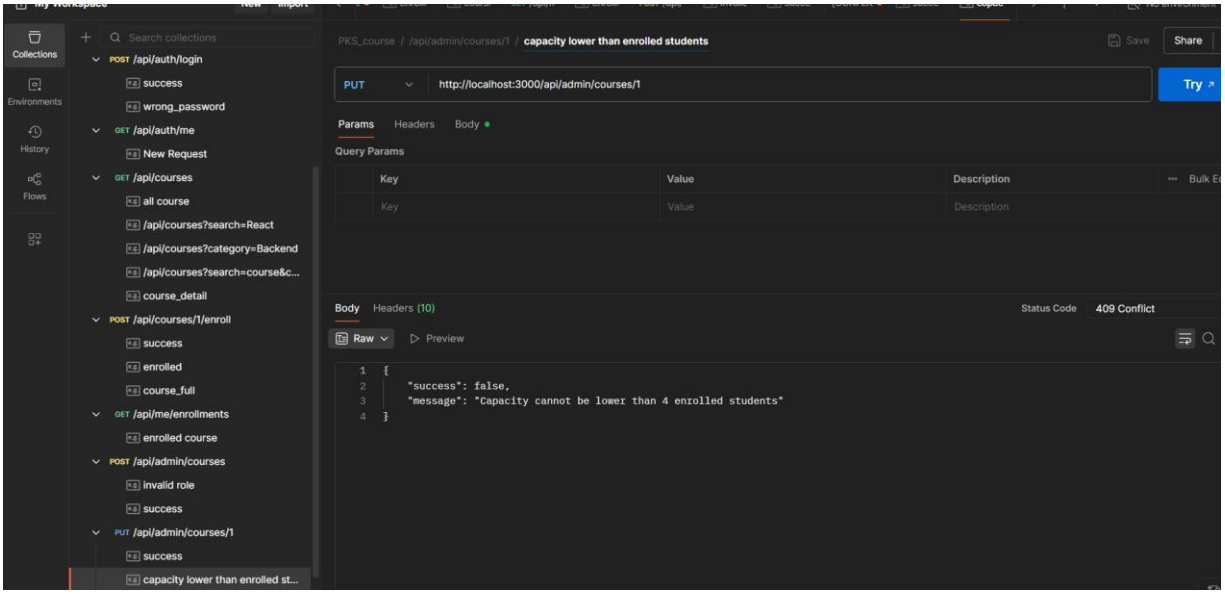
HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Thông tin được cập nhật.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Admin cập nhật thành công (Update Success)]

• Kịch bản: Chặn hạ Capacity nhỏ hơn số học viên hiện tại (Capacity Constraint)

HTTP Status: 409 Conflict | Ghi chú: Bảo vệ toàn vẹn nghiệp vụ: Không thể đặt capacity < số lượng đã đăng ký.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Chặn hạ Capacity nhỏ hơn số học viên hiện tại (Capacity Constraint)]

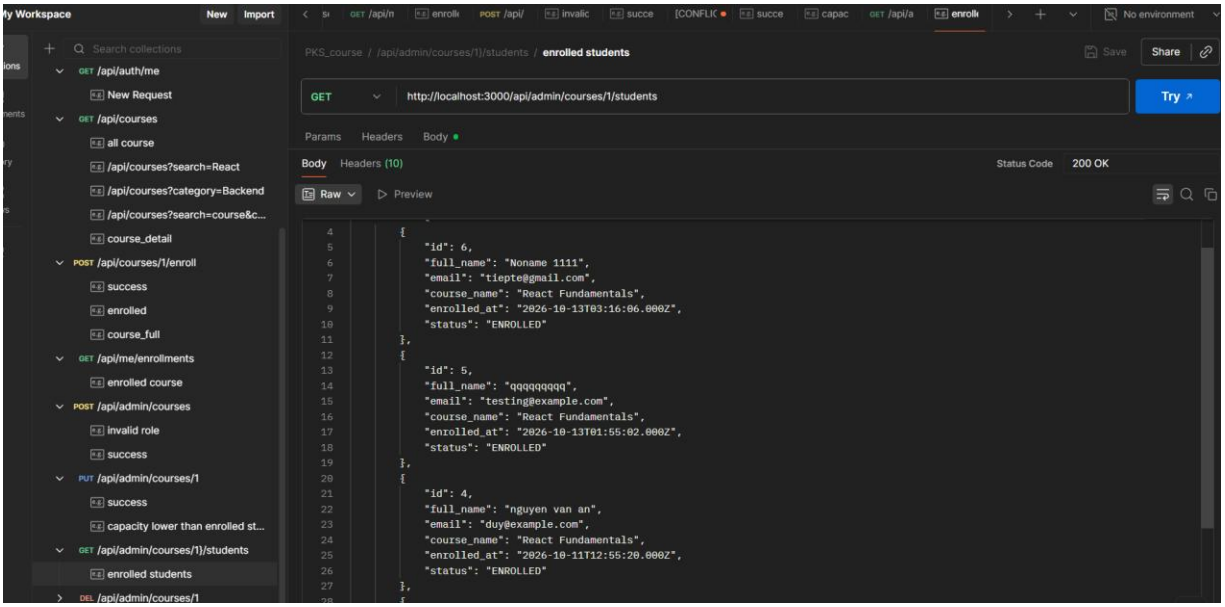
2.10. API Xem danh sách học viên theo Khóa học

Endpoint: GET /api/admin/courses/:id/students

Admin chọn từng khóa học để xem danh sách chi tiết các học viên đã đăng ký.

• Kịch bản: Lấy danh sách học viên thành công

HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Trả về đầy đủ họ tên, email, tên khóa học, thời gian đăng ký và trạng thái.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Lấy danh sách học viên thành công]

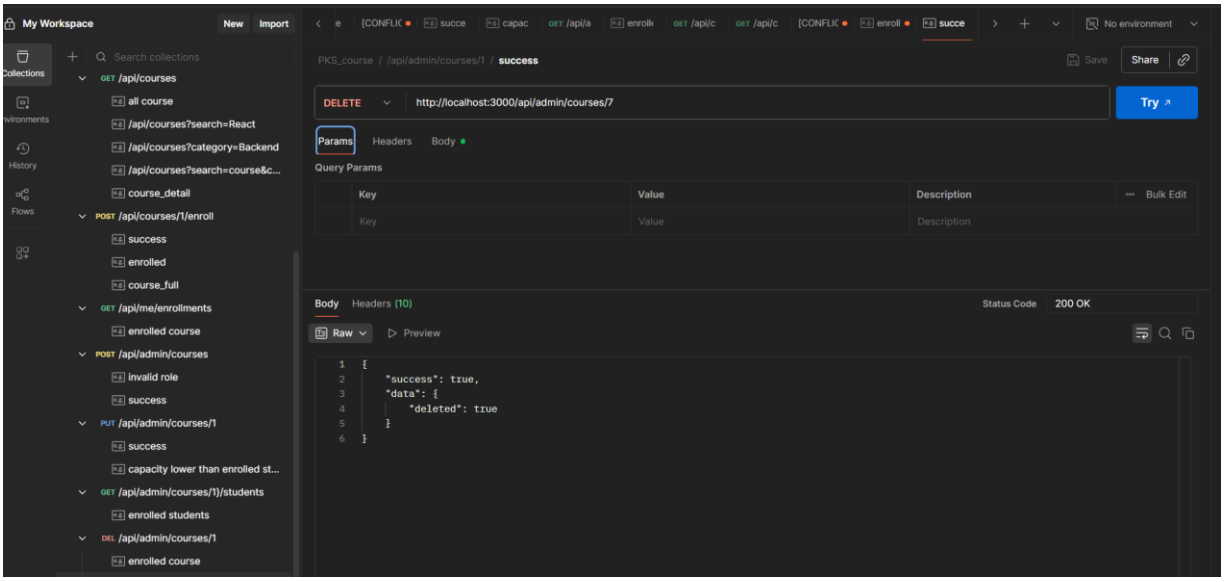
2.11. API Xóa Khóa học (Delete Course)

Endpoint: DELETE /api/admin/courses/:id

Cơ chế xóa an toàn: Chỉ cho phép xóa khi khóa học chưa có bất kỳ học viên nào ghi danh.

• Kịch bản: Xóa thành công khóa học chưa có ghi danh

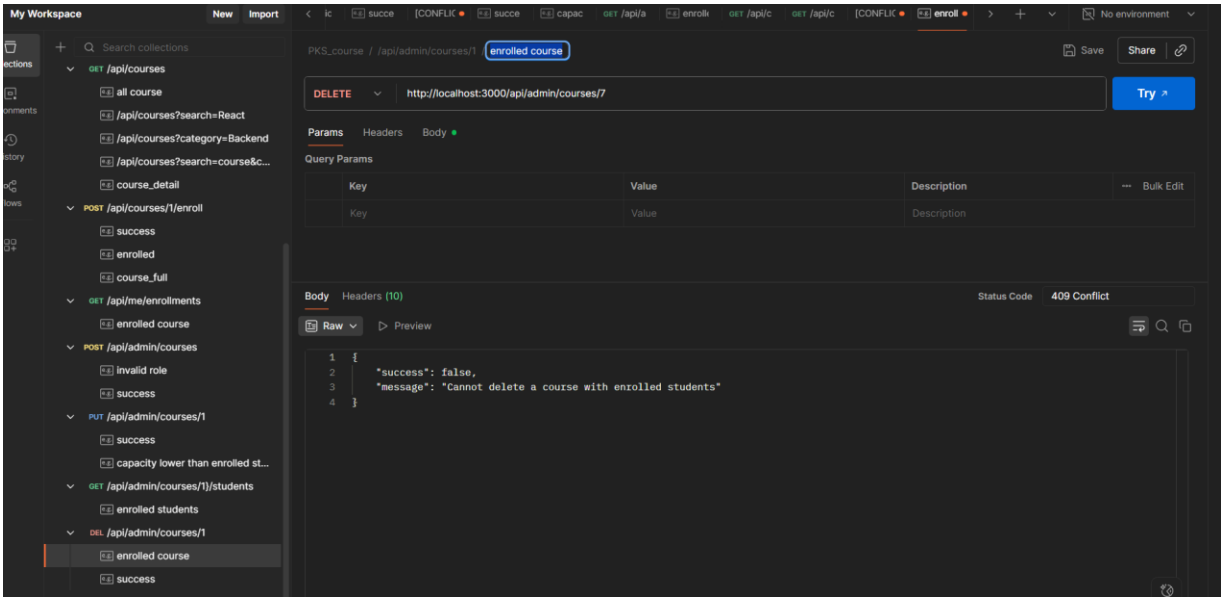
HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Khóa học được xóa khỏi hệ thống.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Xóa thành công khóa học chưa có ghi danh]

• Kịch bản: Chặn xóa khi đã có học viên đăng ký (Referential Guard)

HTTP Status: 409 Conflict | Ghi chú: Bảo vệ dữ liệu lịch sử ghi danh của học viên.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Chặn xóa khi đã có học viên đăng ký (Referential Guard)]

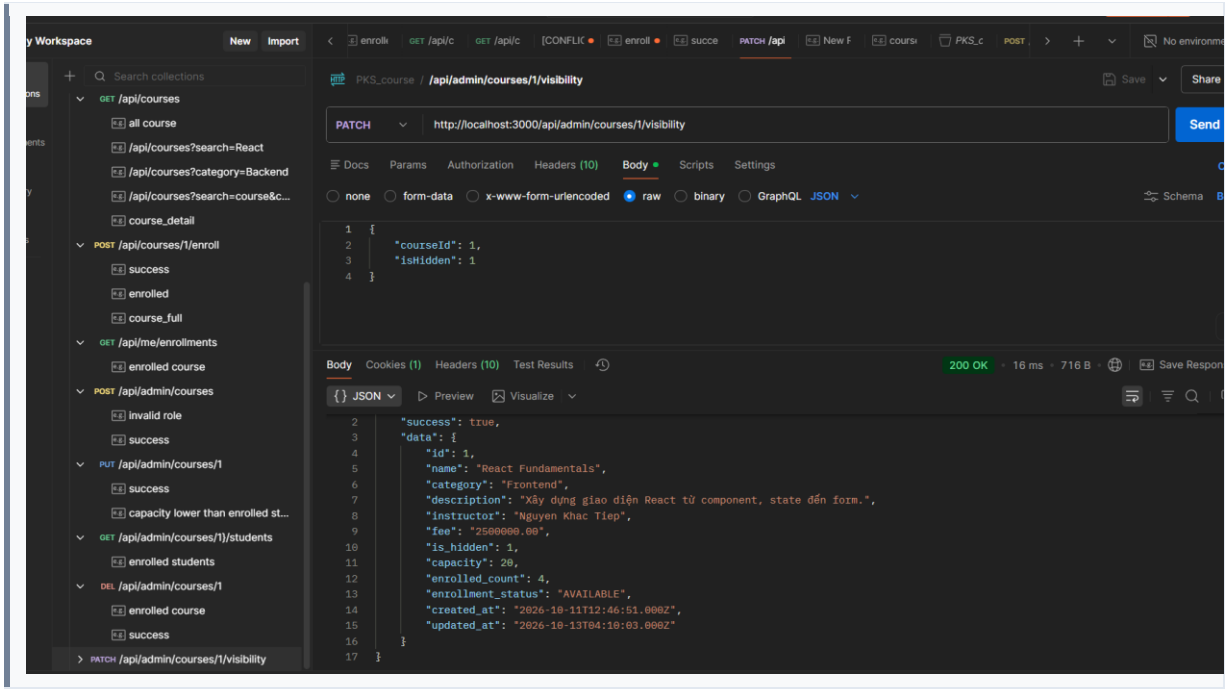
2.12. API Ẩn/Hiện Khóa học & Xử lý Token hết hạn

Endpoint: PATCH /api/admin/courses/:id/visibility

Thay đổi trạng thái hiển thị của khóa học ra phía ngoài Portal và cơ chế tự động hủy bỏ phiên khi JWT hết hạn.

• Kịch bản: Thay đổi trạng thái ẩn/hiện thành công (Visibility Toggle)

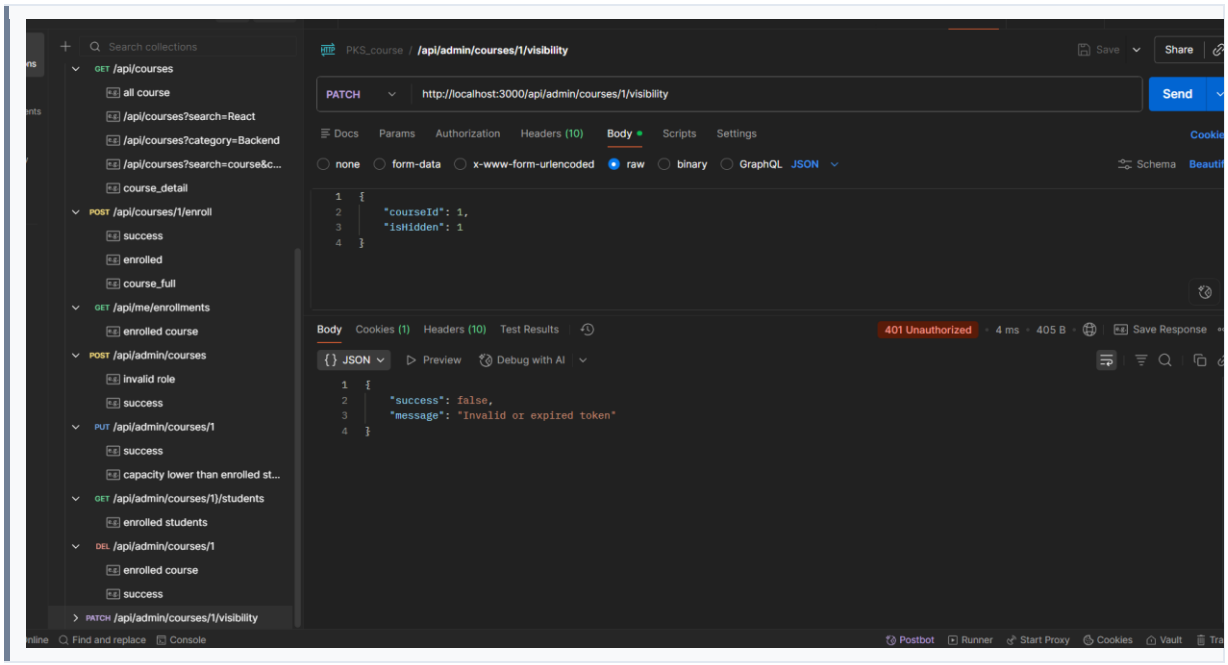
HTTP Status: 200 OK | Ghi chú: Khóa học bị ẩn sẽ không hiển thị trên danh sách Public của Student.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Thay đổi trạng thái ẩn/hiện thành công (Visibility Toggle)]

• Kịch bản: Xử lý Token hết hạn hoặc không hợp lệ (Expired Token)

HTTP Status: 401 Unauthorized | Ghi chú: Tự động từ chối yêu cầu và yêu cầu Client chuyển hướng về trang Login.



[Ảnh chụp minh chứng màn hình Postman: Xử lý Token hết hạn hoặc không hợp lệ (Expired Token)]